İçindekiler

0.0.1 Bir Foton Demetinin Kırınımı 2

Şekil Listesi

Tablo Listesi

0.0.1 Bir Foton Demetinin Kırınımı

Genişliği a olan bir yarıktan geçen, dalga boyu λ olan bir foton demetini ele alalım. Demeti önce elektromanyetik bir dalga olarak düşünelim. Tek yarık kırınımından, yarıktan çıkan demetin karakteristik açısal yayılmasının

$$\theta \sim \frac{\lambda}{a} \tag{0.1}$$

mertebesinde olduğu bilinir. Daha ayrıntılı kırınım hesabında ilk minimum için

$$\sin\theta_{\min} = \frac{\lambda}{a} \tag{0.2}$$

elde edilir.

Şimdi aynı olayı fotonların parçacık özelliği açısından ele alalım. Yarıktan önce fotonların yaklaşık olarak x-doğrultusunda ilerlediğini düşünelim. Bir fotonun momentum büyüklüğü

$$p = \frac{h}{\lambda} \tag{0.3}$$

olduğundan, başlangıçta

$$p_x \simeq p = \frac{h}{\lambda}, \qquad p_y \simeq 0 \tag{0.4}$$

olarak düşünülebilir.

Foton yarıktan geçtiğinde, y-doğrultusundaki konumu yarık genişliğiyle sınırlanır. Dolayısıyla fotonun bu doğrultudaki konumunun karakteristik belirsizliği

$$\Delta y \sim a \tag{0.5}$$

mertebesindedir.

Konum ile momentum arasındaki belirsizlik bağıntısı

$$\Delta y\, \Delta p_y \geqslant \frac{\hbar}{2} \tag{0.6}$$

olduğundan, y-doğrultusundaki konumun sınırlandırılması, p_y momentum bileşeninin artık tek bir değerle belirlenememesi anlamına gelir. Karakteristik olarak

$$\Delta p_y \sim \frac{\hbar}{a} \tag{0.7}$$

mertebesinde bir enine momentum yayılması beklenir.

Böylece yarıktan sonra fotonların momentumlarının büyüklüğü yaklaşık olarak aynı kalırken, momentum vektörlerinin yönleri farklılaşabilir. Küçük açılar için

$$\theta \sim \frac{p_y}{p_x} \tag{0.8}$$

olduğundan, açısal yayılmanın karakteristik büyüklüğü

$$\theta \sim \frac{\Delta p_y}{p_x} \tag{0.9}$$

şeklinde tahmin edilebilir.

Burada

$$p_x \simeq \frac{h}{\lambda} \tag{0.10}$$

olduğuna göre,

$$\theta \sim \frac{\hbar/a}{h/\lambda} = \frac{1}{2\pi}\frac{\lambda}{a}. \tag{0.11}$$

Bu hesapta ortaya çıkan sayısal katsayıya özel bir anlam yüklenmemelidir. Çünkü burada Δy, Δp_y ve θ yalnızca karakteristik genişlikleri temsil etmektedir; örneğin Δp_y, kırınım deseninin ilk minimumuna karşılık gelen momentum değeri değildir.

Belirsizlik ilkesi bu nedenle kırınım açısının tam değerini değil, kırınımın karakteristik ölçeğini verir:

$$\boxed{\theta \sim \frac{\lambda}{a}}. \tag{0.12}$$

İlk minimumun tam konumu ise elektromanyetik dalga kuramından veya eşdeğer olarak fotonun dalga fonksiyonunun Fourier dönüşümünden

$$\boxed{\sin\theta_{\min} = \frac{\lambda}{a}} \tag{0.13}$$

olarak elde edilir.

Böylece dalga ve parçacık betimlemeleri birbirleriyle tutarlı bir sonuca ulaşır: fotonun yarıktan geçerken y-doğrultusundaki konumunun sınırlandırılması, y-doğrultusundaki momentum bileşenlerinin yayılmasına; bu da yarıktan sonra fotonların farklı açılarda gözlenebilmesine karşılık gelir.